

14강

ArrayList





➤ ArrayList 란?

배열의 한계

- 배열은 한번 선언하면 프로그램에서 그 크기를 바꿀 수 없다.

java.util.ArrayList

- ArrayList 클래스는 데이터가 입력되면, 자동으로 크기가 커지고
 - 데이터가 제거되면, 자동으로 크기가 작아진다.
 - 중간에 데이터가 삽입되면, 데이터가 삽입될 위치부터 모든 데이터가 뒤로 이동되고
 - 중간의 데이터가 제거된 다음 위치부터 모든 데이터가 앞으로 이동한다.
- Index 번호

<E>

- 제네릭(generic)이라 부르며 ArrayList에 저장될 데이터 타입을 반드시 클래스로 작성한다.
- 기본 자료형 데이터를 저장하는 ArrayList를 만들어야 하는 경우에는 래퍼 클래스를 사용한다.

ArrayList list = new ArrayList(); // JDK 1.4 이전

ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(); // JDK 1.5 이후

ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>(); // JDK 1.7 이후

↑
참조



➤ ArrayList 클래스 주요 메소드

메서드	설명
<code>boolean <u>add(E e)</u></code>	요소 하나를 ArrayList에 <u>추가</u> 한다. E는 요소의 자료형(제네릭 타입)을 의미한다.
<code>int <u>size()</u></code>	ArrayList에 저장된 전체 요소 <u>개수</u> 를 반환한다.
<code><u>E get(int index)</u></code> ★	지정한 index 위치에 있는 요소 값을 반환한다. ← <u>출력/반환</u>
<code><u>E remove(int index)</u></code>	지정한 index 위치의 요소를 <u>삭제</u> 하고, 삭제된 요소를 반환한다.
<code>boolean <u>isEmpty()</u></code>	ArrayList가 <u>비어</u> 있으면 <u>true</u> , 아니면 <u>false</u> 를 반환한다.



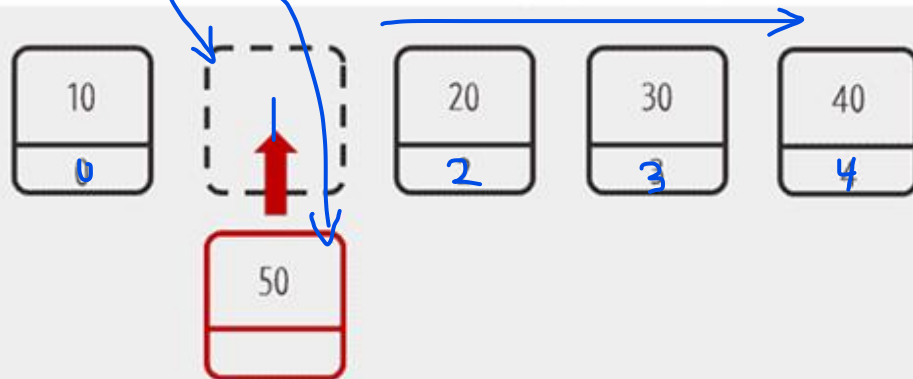
➤ ArrayList add 메소드

- 엘리먼트를 추가할 때는 add 메소드를 사용한다. Add는 단순히 배열 뒤에 데이터를 더하기 때문에 빠르다.

```
numbers.add(10);  
numbers.add(20);  
numbers.add(30);  
numbers.add(40);
```



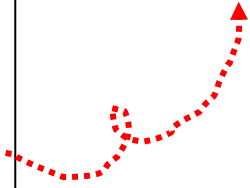
```
numbers.add(1, 50);
```





➤ ArrayList add(추가) 간단한 예제

```
public class ArrayListTest01 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // ArrayList  
        // String 타입을 저장하는 ArrayList 생성  
        ArrayList<String> list = new ArrayList<>();  
  
        // 데이터 추가  
        list.add("사과");  
        list.add("바나나");  
        list.add("딸기");  
  
        // 전체 출력  
        for(int i = 0; i < list.size(); i++) {  
            System.out.println(list.get(i));  
        }  
    }  
}
```



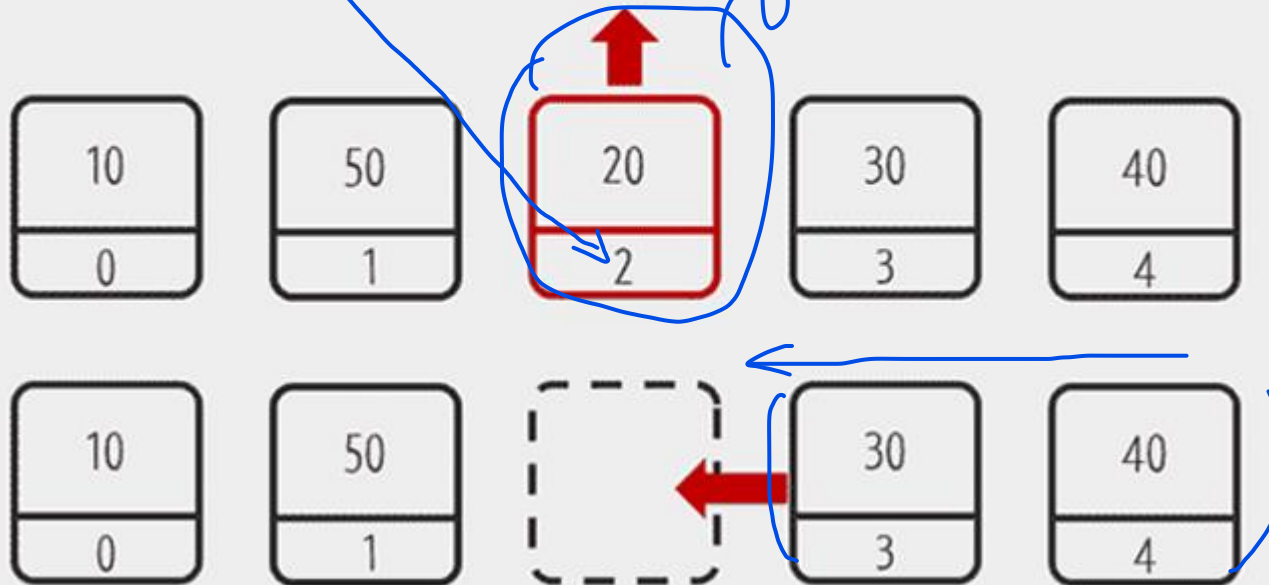
Console ×
<terminated> Array
사과
바나나
딸기



➤ ArrayList remove 메소드

- 특정 인덱스에 위치한 엘리먼트를 삭제할 때는 remove를 사용한다.

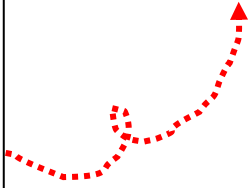
```
numbers.remove(2);
```





➤ ArrayList 간단한 예제

```
public static void main(String[] args) {  
    // ArrayList  
    // String 타입을 저장하는 ArrayList 생성  
    ArrayList<String> list = new ArrayList<>();  
  
    // 데이터 추가  
    list.add("사과");  
    list.add("바나나");  
    list.add("딸기");  
  
    // 전체 출력  
    for(int i = 0; i < list.size(); i++) {  
        System.out.println(list.get(i));  
    }  
    System.out.println("-----");  
    list.remove(1);  
    // 확장 for문으로 전체 출력  
    for(String li : list) System.out.println(li);  
}
```



Console × [Icons]
<terminated> ArrayListTest01 [Java]
사과
바나나
딸기

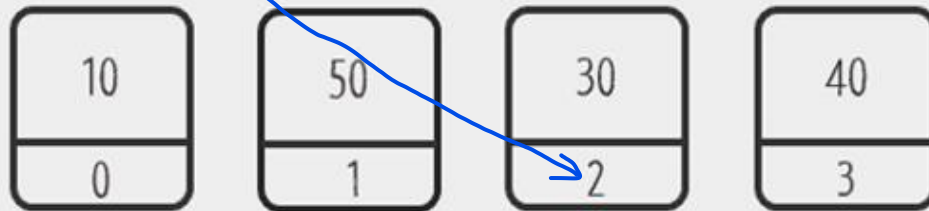
사과
딸기



ArrayList ^{get}~~remove~~ 메소드

- 특정 인덱스에 위치한 엘리먼트를 가져올 때는 get을 사용한다. 이때 내부에서 배열을 사용하기 때문에 ArrayList는 매우 빠르게 엘리먼트를 가져온다.

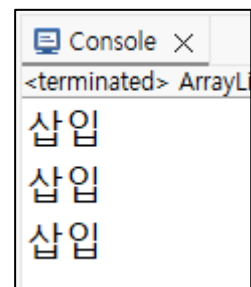
```
numbers.get(2);
```





➤ ArrayList 간단한 예제

```
public static void main(String[] args) {  
    // ArrayList  
    // String 타입을 저장하는 ArrayList 생성  
    ArrayList<String> list = new ArrayList<>();  
  
    // 데이터 추가  
    list.add("사과");  
    list.add("바나나");  
    list.add("딸기");  
  
    // 전체 출력  
    for(int i = 0; i < list.size(); i++) {  
        System.out.println(list.get(i));  
        if(list.isEmpty()) {  
            System.out.println("공백");  
        } else {  
            System.out.println("삽입");  
        }  
    }  
}
```





➤ 내가 작성한 클래스를 ArrayList의 데이터 타입으로 이용

```
public class Member {  
    String name;  
    String address;  
    int age;  
  
    public Member(String name, String address, int age) {  
        this.name = name;  
        this.address = address;  
        this.age = age;  
    }  
  
    public void printMember() {  
        System.out.printf("이름 : %s\n주소: %s\n나이: %s\n", name, address, age);  
    }  
}
```

Handwritten annotations:

- A blue bracket on the right side of the constructor method, with the Korean text "생성자" (constructor) written next to it.
- A blue arrow points from the `age` parameter in the constructor call to the `age` field in the class.
- A blue arrow points from the `age` field in the class to the `age` parameter in the `printMember` method call.



➤ ArrayList 이용한 객체

```
public class MainClass {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        ArrayList<Member> minfo = new ArrayList<>();  
        minfo.add(new Member("홍길동", "서울", 20));  
        minfo.add(new Member("개나라", "인천", 30));  
        minfo.add(new Member("진달래", "경기", 25));  
        minfo.add(new Member("김백합", "충남", 19));  
  
        for(Member info : minfo) {  
            info.printMember();  
        }  
    }  
}
```

1. new Member(...)

Heap 영역에 Member 객체 생성

2. 생성된 객체의 주소값(참조값) 이 반환됨

3. 그 참조값을 ArrayList 내부 배열의 한 칸에 저장

Console

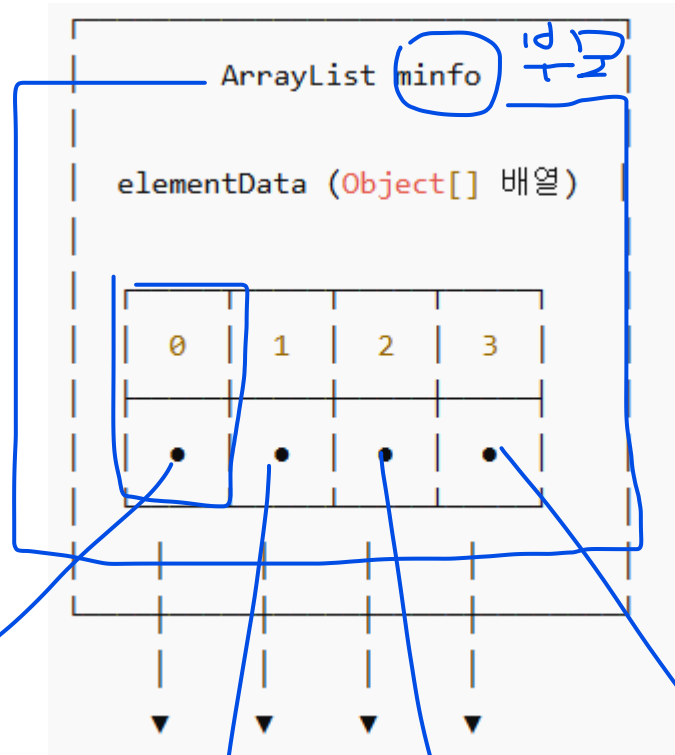
<terminated> Mai

이름 : 홍길동
주소: 서울
나이: 20
이름 : 개나라
주소: 인천
나이: 30
이름 : 진달래
주소: 경기
나이: 25
이름 : 김백합
주소: 충남
나이: 19

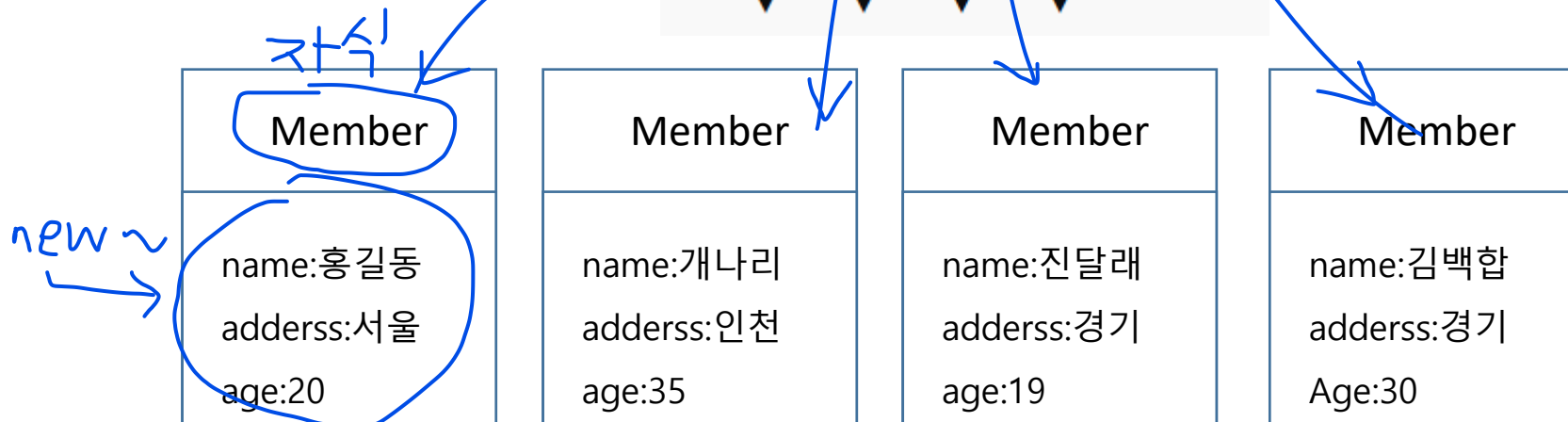


➤ ArrayList 메모리 구조

Heap 영역



{ [], [], ... }



연습문제





JavaProject 명 : chapter06

Package 명 arrayListEx01로 작성 할 것

Class 명 : 아래 문제에 제시된 클래스로 작성 할 것

문제 >

장바구니 관리 시스템 ArrayList를 이용하여 작성하시오.

1. Product 클래스
2. Cart 클래스
3. CartMain 클래스
4. 기능 요구사항
 - 상품 추가
 - 상품 삭제 (index 기준)
 - 장바구니 목록 출력
 - 총 금액 출력
 - 종료

HAS-A관계 (포함)



Main

<출력 결과>

[장바구니 목록]

사과 : 1000원

바나나 : 2000원

망고 : 5000원

포도 : 8000원

수박 : 10000원

총 금액 : 26000

삭제할 상품을 입력하시요: 1

[삭제한 후 장바구니 목록]

바나나 : 2000원

망고 : 5000원

포도 : 8000원

수박 : 10000원

추가할 상품을 입력하시요: **참외**

[추가한 후 장바구니 목록]

바나나 : 2000원

망고 : 5000원

포도 : 8000원

수박 : 10000원

참외 : 3000원



JavaProject 명 : chapter06

Package 명 arrayListEx02로 작성 할 것

Class 명 : 아래 문제에 제시된 클래스로 작성 할 것

문제 >

학생 성적 관리 프로그램 ArrayList를 이용하여 작성하시오.

1. Subject 클래스
2. Student 클래스
3. MainClass 클래스
4. 기능 요구사항
 - 학생은 총 3명을 입력받는다.
 - 각 학생은 과목 2개를 입력받는다.
 - 과목 정보는 과목명과 점수를 입력받는다.
 - 모든 학생의 이름과 과목별 점수를 출력하시오.
 - ArrayList를 이용하여 학생과 과목을 관리하시오.

<출력 결과>

```
===== 학생 성적 출력 =====  
학생 이름: 홍길동  
과목명: 국어, 점수: 90  
과목명: 수학, 점수: 100  
  
학생 이름: 개나리  
과목명: 과학, 점수: 85  
과목명: 수학, 점수: 90  
  
학생 이름: 진잘래  
과목명: 영어, 점수: 70  
과목명: 물리, 점수: 75
```



JavaProject 명 : chapter06

Package 명 arrayListEx03로 작성 할 것

Class 명 : 아래 문제에 제시된 클래스로 작성 할 것

문제 >

N명이 참가하는 끝말잇기 게임을 작성하시오 ArrayList를 이용하여 작성하시오 출력 결과>

1. Player 클래스
2. WordGameApp 클래스
3. main() 역할
 - 참가자 수 입력
 - 참가자 이름 입력 후 Player 객체 생성
 - ArrayList에 Player 객체 저장
 - 끝말잇기 게임 시작
 - 게임 종료 시 진 참가자 출력
4. 요구 사항
 - 게임의 첫 단어는 "아버지" 이다.
 - 참가자 수 N은 사용자로부터 입력받는다.
 - 참가자들은 순서대로 자신의 단어를 입력한다.
 - 이전 단어의 마지막 글자로 시작하지 않으면 게임 종료
 - 게임에서 진 참가자의 이름을 출력하고 프로그램을 종료한다.
 - 시간 지연(sleep)은 구현하지 않아도 된다.

<출력 결과>

참가자 수를 입력하세요: 3

1번 참가자 이름: 개나리

2번 참가자 이름: 진달래

3번 참가자 이름: 홍길동

게임 시작!

현재 단어: 아버지

개나리 >> 지네

진달래 >> 네모

홍길동 >> 모자

개나리 >> 모지리

게임 종료!

진 참가자: 개나리